



Q/XKBZ

晋中经纬新科机械有限公司企业标准

Q/XKBZ 002—2026

减速器

2026 - 01 - 15 发布

2026 - 01 - 18 实施

晋中经纬新科机械有限公司 发 布



前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由晋中经纬新科机械有限公司提出。

本文件由晋中经纬新科机械有限公司归口。

本文件起草单位：晋中经纬新科机械有限公司。

本文件主要起草人：黄敏毅。



减速器

1 范围

本文件规定了减速器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于本公司生产的减速器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图形符号标志
GB/T 1176 铸造铜及铜合金
GB/T 3077 合金结构钢
GB/T 9439 灰铸铁件
GB/T 18254 高碳铬轴承钢

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 通用要求

4.1.1 产品允许在下列范围内正常工作：

- a) 产品运行环境温度-10℃~40℃；
- b) 环境中无油、酸、有害气体、蒸汽或辐射等对减速器不利影响因素；
- c) 腐蚀性和爆炸性的工作环境应做特别防护处理。

4.1.2 产品应设置吊耳或吊环，或在箱体上适当位置铸造吊装孔。

4.2 箱体

4.2.1 材料宜选用 HT250，其化学成分、力学性能和硬度要求应符合 GB/T 9439 的规定。允许采用性能相当的其他材料。

4.2.2 箱体表面应光滑、平整，无渗漏现象。

4.3 齿轮、蜗轮、蜗杆和轴

4.3.1 齿轮材料宜选用 40Cr 钢，其化学成分和力学性能要求应符合 GB/T 3077 的规定。允许采用性能相当的其他材料。

4.3.2 蜗轮材料宜选用铸造锡青铜 ZCuSn10P1。铸件采用离心铸造，应无偏析、夹杂、缩孔、疏松、裂纹等缺陷，其化学成分、力学性能和硬度应符合 GB/T 1176 的规定。允许采用性能相当的其他材料。



- 4.3.3 蜗杆材料宜选用 GCr15 钢，其化学成分和力学性能要求应符合 GB/T 18254 的规定。允许采用性能相当的其他材料。
- 4.3.4 蜗轮、蜗杆的尺寸应符合图纸要求，轴的跳动应不大于 0.02 mm。
- 4.3.5 齿轮、蜗杆和轴的硬度应符合表 1 的规定。

表1 齿轮、蜗杆和轴的硬度

项目	指标
齿轮	齿面硬度 40 HRC~50 HRC
蜗杆	调质硬度 220 HB~240 HB
轴	齿面硬度 40 HRC~45 HRC

4.4 外观

产品外观应整洁，涂层均匀光洁，表面无损伤。

4.5 尺寸及偏差

产品的零件、外形尺寸及偏差应符合图样要求。

4.6 装配质量

- 4.6.1 产品的外露加工表面应做防锈处理，减速器的外露非加工表面应做喷漆处理。
- 4.6.2 产品安装尺寸和连接尺寸应符合图样要求。
- 4.6.3 产品应转动灵活、无死点各连接件、紧固件应无松动现象。

4.7 性能

4.7.1 输入扭矩

产品输入扭矩应不大于 100 N·m，单轴输出扭矩应不小于 180 N·m。

4.7.2 密封性

产品各密封面应无渗漏现象。

4.7.3 运转

产品应进行空载和负载运行试验。在额定转速下运转，时间不少于 2 h。运行中应无冲击、漏油、异常振动及联接紧固件松动等现象。

4.7.4 噪声

在额定负载和额定转速下，产品的噪声应不大于 80 dB（A）。

5 试验方法

5.1 零件测试

使用硬度仪检测齿轮、蜗杆和轴的齿面硬度。



5.2 外观

采用目测法进行检验。

5.3 尺寸及偏差

使用专用仪器进行测量。

5.4 装配质量

采用目视、实际操作的方式进行检验，使用水平仪测安装精度。

5.5 性能

5.5.1 输入扭矩

由伺服电机控制减速器运动，分别在空载和负载的情况下连续运行，记录伺服驱动器上显示的扭矩。

5.5.2 密封性

产品在额定输入转速下，分别进行正转和反转空载运转试验，各方向运转时间不应小于 30 min，各密封、结合处无漏油现象。

5.5.3 运转

由伺服电机控制减速器运动，分别在空载和负载的情况下连续运行，观察齿轮和链轮传动的平稳性，观察是否有漏油、异常振动及紧固件松动现象。

5.5.4 噪声

产品在额定输入转速和额定荷载下运行，运行稳定后，使用噪声仪测其运行噪声。

6 检验规则

6.1 检验分类

分为出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

6.2.1 出厂前产品应进行出厂检验，出厂检验按 100 台抽取 1 台取样。由企业质量检验部门检验合格，并附有产品合格证方能出厂。

6.2.2 出厂检验项目包括本文件中的外观、尺寸、装配质量及空载运转。

6.3 型式检验

6.3.1 正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况之一时也应进行型式检验：

- a) 新产品试制定型鉴定；
- b) 产品结构、工艺或材料有重大改变，可能影响产品性能时；
- c) 产品转厂生产或长期停产后重新投产；
- d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异；
- e) 市场质量监督检验机构提出进行型式检验的要求。



6.3.2 型式检验项目包括要求中的全部项目。

6.3.3 型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽取，抽取数量应满足检测要求。

6.3.4 当型式检验结果全部符合本文件要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 铭牌

产品应在指定位置固定产品铭牌。铭牌上应标明但不限于：品名、规格、厂名、标准号、批号、日期等相关信息。

7.1.2 包装箱标志

包装箱外壁应有明显的文字并符合 GB/T 191 规定的标志图形。需标明“小心轻放”、“防雨防潮”、“向上”等图示标志。

7.2 包装

7.2.1 产品采用纸箱或木箱包装。箱内产品之间应填塞软物料以起到碰撞缓冲保护作用，包装箱应采取防水措施。

7.2.2 产品包装箱内应有但不限于下列内容：

- a) 装箱单；
- b) 产品合格证书；
- c) 安装使用说明书；
- d) 合同要求附件。

7.3 运输

产品包装应符合陆路与水路运输及装卸的有关规定，应有防雨雪侵害措施。

7.4 贮存

产品应在干燥、通风、无污染的库房整齐堆放。